Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati

* * *

Relazione tecnica istruttoria
ai sensi dell'art. 252 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
redatta secondo le indicazioni della Delibera n. 181/2022 del Consiglio SNPA,
relativa al documento

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Land C

"Relazione descrittiva delle indagini di caratterizzazione e analisi di rischio sanitaria ed ambientale sito specifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. – Sito "Land C" – Taranto"

* * *

Sito di Interesse Nazionale di Taranto

GEO-PSC 2023/037

1 PREMESSA

La presente relazione tecnica, richiesta dalla DG-USSRI del MITE con nota prot. 154511 del 07/12/2022 protocollata in ISPRA al n. 67907 del 07/12/2022, è relativa alla *"Relazione descrittiva delle indagini di caratterizzazione e analisi di rischio sanitaria ed ambientale sito specifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. – Sito "Land C" – Taranto"*, trasmessa in data 06 dicembre 2022, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica al n. 153558

La documentazione utile per i lavori è disponibile per la consultazione sul portale Istituzionale Bonifica di siti contaminati- della DG-USSRI del MiTE - al seguente link: bonifichesiticontaminati.mite.gov.it, in corrispondenza dell'ID numerico inserire SIN ID 6 – Area ID 3048.

L'istruttoria della documentazione in oggetto è stata oggetto di confronto come SNPA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, con ARPA Puglia che provvederà, in relazione alle proprie competenze e specificità, a trasmettere apposito contributo da intendersi complementare a quello qui espresso.

2 DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Con la nota del 06/12/2022 ILVA SpA in AS ha trasmesso gli esiti delle attività di caratterizzazione relativamente al sito Land C, unitamente al report di validazione redatto da ARPA Puglia, all'istanza di avvio del procedimento per l'approvazione dell'Analisi di Rischio (da qui AdR) sanitaria ed ambientale ed ai file editabili (in formato .xlsx e .shp).

Il Piano di Caratterizzazione del sito ha previsto l'esecuzione di n. 6 sondaggi, approfonditi fino ad attestarsi nel primo metro del substrato argilloso. Secondo quanto riportato nel Decreto MATTM n.20 del 27/01/2021 di approvazione del PdC, in corrispondenza di ciascun sondaggio era previsto il prelievo di n.3 campioni di terreno, in conformità con il seguente schema di campionamento:

- Campione 1 - Suolo Superficiale: da 0,1 a 1 m dal p.c.;
- Campione 2 - Suolo Profondo: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
- Campione 3 - Suolo Profondo: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

Tuttavia, durante le attività di perforazione, la quota della superficie piezometrica è stata sempre misurata alla profondità di circa 1 m dal p.c. Pertanto, dai singoli sondaggi è stato possibile prelevare esclusivamente il campione di suolo superficiale (da 0.1 a 1 m dal p.c.), per un totale di n. 6 campioni di terreno. Durante i carotaggi non è stata riscontrata la presenza di materiali di riporto.

Sono stati inoltre prelevati n. 2 campioni di top-soil in corrispondenza delle postazioni denominate TS1 e TS2, individuate congiuntamente ai tecnici ARPA in occasione del sopralluogo di avvio delle attività.

Infine, in conformità con quanto previsto dal prefato Decreto MATTM n. 20 del 27/01/2021, sono stati prelevati n. 3 campioni di acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri PZ3 e PZ4 (entrambi di nuova realizzazione), e 57/247/I/FS.

Ai fini della validazione del PdC, ARPA ha eseguito le attività di controllo e campionamento in contraddittorio, nella misura pari ad almeno il 10% di tutti i campioni prelevati per matrice.

Nel documento oggetto della presente relazione tecnica viene riportato che "tutti i valori riscontrati nei terreni insaturi risultano conformi alle rispettive CSC di riferimento, in tutti i campioni di terreno prelevati e per tutti i parametri analizzati."

Di contro, per le acque di falda sono stati riscontrati dei superamenti, evidenziati anche nel report di validazione a cura di ARPA Puglia e sintetizzati nelle tabelle riportate di seguito.

Tabella 1 - Superamenti riscontrati dal laboratorio di parte.

Campione	n. RdP ILVA S.p.A. in A.S.	Parametro	CSC (µg/L)	Risultato (µg/L) ILVA S.p.A. in A.S.
piezometro: PZ3		Solfati	≤ 250	990 (± 130)
Acque sotterranee: piezometro: 57/247/I/FS	50.334_21	Manganese	≤ 50	249 (± 15)

Campione	Parametri	CSC (µg/L) Tab.2 - All.5 - Tit.V - Parte IV del D.Lgs. 152/06	Risultato (µg/L) ARPA RdP n. 22538-2021	Risultato (µg/L) ILVA S.p.A. in A.S. RdP n. 48.334_21
Acque Sotterranee piezometro: PZ4	Arsenico	≤ 10	43.5 (± 13.1)	< 1
	Manganese	≤ 50	1982.7 (± 594.8)	1750 (± 110)
	Nichel	≤ 20	40 (± 12)	42 (± 2.8)
	Solfati	≤ 250	1105 (± 123)	1500 (± 0.63)

Tabella 2 - Superamenti riscontrati dai laboratori ARPA sul campione prelevato in contraddittorio.

A tal riguardo, il proponente conclude la suddetta relazione affermando che *"tutte le sostanze sopra elencate sono classificate come non volatili sulla base della banca dati ISS-INAIL del marzo 2018. È stata identificata una sorgente acque di falda, per la quale, in considerazione delle caratteristiche di non volatilità dei contaminanti presenti, l'unico percorso potenzialmente attivo è quello di trasporto diretto in falda e verifica della conformità alle CSC nei POC (punti di conformità al confine di valle idrogeologica). Poiché i superamenti riscontrati in falda interessano i tre piezometri del sito, sulla base dello stato attuale delle conoscenze, l'estensione della sorgente coincide con la totalità del sito; pertanto, nel presente lavoro non sono state effettuate elaborazioni di analisi di rischio, in quanto la valutazione della verifica del rispetto delle CSC ai POC può essere svolta unicamente attraverso i monitoraggi reali dello stato di qualità delle acque di falda. Tuttavia, la verifica della conformità alle CSC nei POC non risulta ad oggi valutabile in quanto attualmente non vi sono piezometri di monitoraggio in prossimità del confine di valle idrogeologica del sito, né è possibile verificare in maniera adeguata la qualità delle acque di falda in ingresso dal sito in esame. A tal proposito, si evidenzia il fatto che i composti rilevati nelle acque sotterranee in concentrazioni superiori alle rispettive CSC di legge (Arsenico, Boro, Manganese, Nichel, Nitriti, Solfati) non possono essere correlati ai terreni dell'area, essendo questi totalmente conformi alle CSC di legge, e pertanto, non è possibile escludere la presenza di eventuali fonti di contaminazione esterne al sito. In considerazione del fatto che l'attuale rete di monitoraggio non consente di valutare in maniera esaustiva la qualità delle acque in ingresso ed in uscita dal sito in esame, si rende necessario ampliare la rete piezometrica esistente mediante la realizzazione di ulteriori punti di monitoraggio lungo i confini Nord, Ovest e Sud-Est del sito. Il piano di investigazione integrativo proposto prevede la realizzazione di n°4 sondaggi geognostici (PZ5÷PZ8), eseguiti a carotaggio continuo e spinti fino a raggiungere e attraversare l'acquifero in cui circola la falda superficiale e attestarsi nel primo metro delle argille grigio-azzurre costituenti la base dell'acquifero stesso, successivamente condizionati a piezometro al fine di implementare la rete di monitoraggio della falda acquifera superficiale già esistente. È altresì prevista l'esecuzione di n°1 campagna di*

monitoraggio acque in corrispondenza di tutti i piezometri già presenti in sito e di quelli di nuova realizzazione …"

Difatti, viene proposto un "Piano di indagine ambientale integrativo", per implementare la rete piezometrica di monitoraggio già esistente secondo quanto già condiviso anche per la realizzazione dei piezometri PZ3 e PZ4.

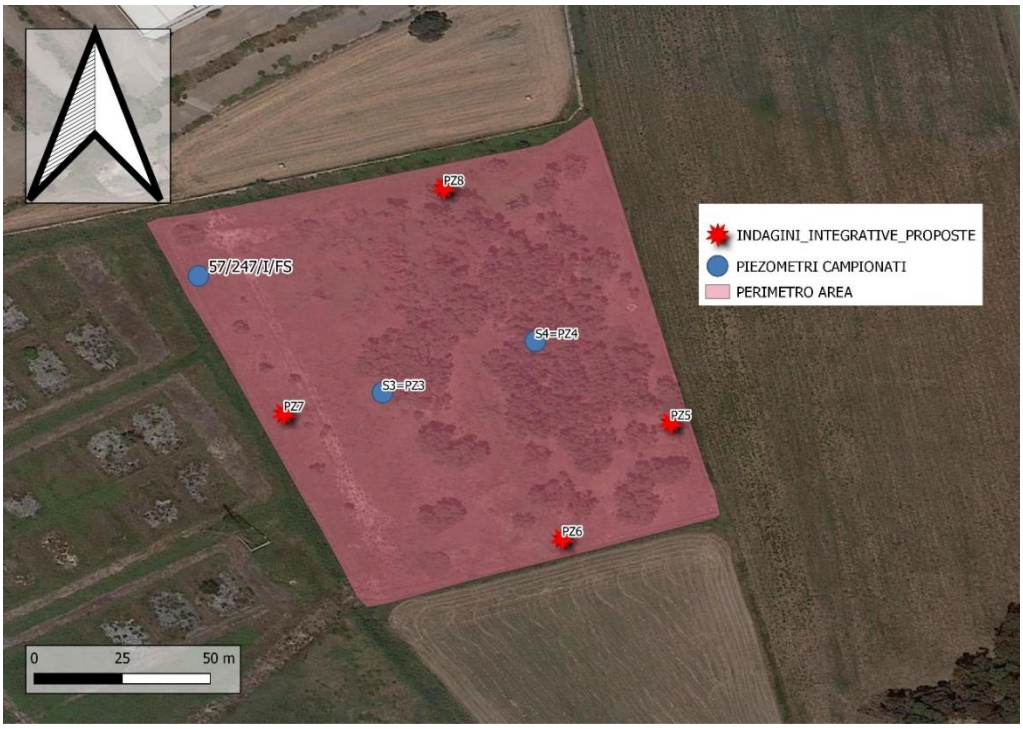
3 OSSERVAZIONI

Stante tutto quanto sopra, si prende atto delle risultanze della caratterizzazione del sito oggetto della presente e si condivide l'opportunità di ampliare la rete di monitoraggio così come proposto da ILVA SpA in AS, ovvero di realizzare ulteriori n. 4 piezometri (PZ5, PZ6, PZ7 e PZ8) così come riportati in Figura 1.

La realizzazione dei suddetti piezometri dovrà essere effettuata secondo quanto già previsto per l'esecuzione delle indagini effettuate nell'esecuzione del PdC, considerando in particolare quanto già osservato da ARPA Puglia nel parere n. 85830 del 09/12/2020, con particolare attenzione all'eventuale rinvenimento di materiali non riconducibili alla successione stratigrafica già ricostruita nella Relazione della Engea Consulting Srl, ovvero di materiali riporto.

A tal riguardo si rammenta che, in caso di rinvenimento di materiale di riporto come definito al comma 1 dell'art.3 del Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2, si raccomanda di descrivere e distinguere gli spessori del suddetto materiale e della litologia naturale sottostante, quindi di campionare separatamente le due matrici. Sui materiali di riporto dovrà essere condotto il test di cessione con le metodiche indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 (art.9). Al fine di escludere rischi di lisciviazione in falda di eventuali contaminanti, dovranno essere ricercati tutti i parametri previsti nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, al quale bisognerà rapportarsi per i valori limite da utilizzare per il confronto delle risultanze analitiche di laboratorio. Il set analitico di base dovrà essere integrato con i seguenti ulteriori parametri della Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006 quali Alluminio, Antimonio, Cromo VI, Ferro, Manganese, Tallio e Cianuri liberi, più Vanadio e Bario; per questi parametri il confronto sarà con i valori delle CSC riportati nella colonna B - Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs 152/2006, mentre per il Vanadio si dovrà far riferimento ai limiti dell'ISS (https://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/). In ottemperanza alle recenti integrazioni prodotte dalla Legge n.108 del 29/07/2021 ai commi 2 e 3 dell'art.3 del Decreto Legge n. 2 del 25/01/2012, indipendentemente dalla conformità o meno degli esiti del test di cessione ai valori limite adottati, bisognerà "rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati". Di conseguenza, sarà analizzata la frazione passante ai 2 mm del materiale di riporto prelevato, ricercando i parametri previsti nel set analitico proposto per i terreni, i cui risultati saranno confrontati con le CSC della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs 152/2006, con riferimento alla colonna corrispondente alla destinazione d'uso (A/B).

Figura 1 - Planimetria del sito con indicazione dei piezometri già campionati e di prossima realizzazione.



La presente relazione istruttoria è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed è prodotta quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, in concorso con altrettanti contributi resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge, finalizzata esclusivamente all'emissione del provvedimento di competenza del Ministero della Transizione Ecologica e non riveste carattere vincolante.

Roma, 7 febbraio 2022

SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Il Direttore
Dott.ssa Maria Siclari

Firmato digitalmente da: Maria Siclari
Data: 08/02/2023 14:54:27